

MR20毫米波雷达白皮书

目录

1 短距雷达应用需求..... 1

 1.1L2 高级驾驶辅助系统的发展 1

 1.2 环境感知雷达应用需求.....2

2.MR20 毫米波雷达概述..... 4

 2.1 产品特征.....4

 2.2 产品参数.....4

 2.3 产品应用领域.....8

3 典型应用案例..... 9

 3.1 低速车辆防碰撞系统.....9

4 结束语 12

MR20毫米波雷达白皮书

摘要：MR20是一款77GHz频段紧凑型短距离中低速避障雷达。MR20

雷达通过向前方发射圆锥体电磁波，检测电磁波反射情况，判断前方是否有障碍物，反馈障碍物与雷达的相对距离、角度、速度等信息；在低速车前进或倒车行驶过程中准确提示驾驶员障碍物信息。MR20据有较大的探测角度(水平、俯仰探测角度均为120°)，可以准确地解析目标的信息、类别和运动状态等。MR20体型小巧(40x40x24.5mm带壳)、测量距离远(20米)、集成的外设接口(TTL)，具有慢速前向/后向防碰撞功能，可以满足急剧增长的低速车前向或后向倒车安全辅助驾驶需求，也可以满足机器人的各类避障需求。

关键字：MR20，77GHz，大角度

1 短距雷达应用需求

1.1 L2 高级驾驶辅助系统的发展

根据佐思产研的预计，包含低速载人无人车、低速载货无人车、无人作业车在内，2020年中国低速自动驾驶车销量将达1.1万台，2024年将达10.4万台。2020-2023这4年是低速自动驾驶车销量崛起的一年，多种低速自动驾驶车进入落地商用阶段，例如机场无人机接驳车、无人清扫车、农业无人驾驶、无人巡逻车等等。

自动驾驶根据系统和人对于车辆的控制程度可以分为L0~L5几个等级。其中L0~L3级的自动驾驶系统对驾驶员主要起到的辅助作用，而当自动驾驶系统达到L2级时，系统已经可以在特定环境下完全摆脱驾驶员并自主的负责车辆的操作作业。

L2级自动驾驶系统实现在特定区域内对车辆操作的完全接管，系统需要实现：对周围障碍物的感知、车辆定位以及路径规划，实现这些功能需要构建感知层、决策层、执行层这三个层面的技术架构，这三个技术层级分别代表着L2自动驾驶系统的眼和耳、大脑以及手脚。

感知层主要是为自动驾驶系统获取外部行驶道路环境数据并帮助系统进行车辆定位，当前无人驾驶系统中代表性的传感器有激光雷达、摄像头、毫米波雷达、超声波雷达、GNSS/IMU等，由于其工作原理、技术特性各不相同决定其适用的应用场景各异，所以当前大部分车辆都是采用多种传感器相融合的方式以应对各种可能发生的情况，保证系统冗余。

目前自动驾驶厂商传感器搭配基本趋同，而决定L2级自动驾驶落地的时间快慢更多的是取决于系统的决策环节，包括相关算法和计算平台。我们知道传感器每秒钟都会产生大量数据，计算平台需要有能力和在极短时间内对大量的数据进行处理、分析并给车辆执行层下达操作指令以保证自动驾驶车辆的安全行驶。

环境感知雷达在普通毫米波雷达的基础上，可以提供精度更高的道路边缘信息，为高速行车与变道提供更精确的辅助定位信息。同时，对静止目标尤其是拥堵条件下目标探测精度更高，可以有效避免追尾等安全事故。因此，环境感知雷达是L2级自动驾驶系统不可或缺的一部分。

1.2 环境感知雷达应用需求

传统的驾驶辅助系统主要由激光雷达、视觉系统、GPS等模块构成，该模块在恶劣气象条件下，不能准确的检测周围障碍物，时常会导致严重的交通事故，且视觉系统工作环境要求苛刻。由于技术、生产工艺、物料成本和物理尺寸的限制，环境感知雷达主要应用于高档车和前向雷达领域。

环境感知雷达具有具有全天候，全天时的工作特性，具备精准的方位面角度分辨能力，能对周围环境进行实时感知成像，输出目标的距离、速度、方位角和俯仰角的四维信息，可以有效解析目标的轮廓、类别、行为。这意味着环境感知雷达系统可以适应更多复杂路况，包括识别较小的物体，被遮挡的部分物体以及静止物体和横向移动障碍物的检测等。

在传统乘用车领域，自动泊车是一个适合使用L4级别自动驾驶的领域。乘用车自动泊车技术逐步成熟，主机厂不断加大对自动泊车系统的投入，从2020年起实现快速增长，预计在2023年装配率将超过20%，已经成为自动驾驶领域率先落地功能之一。传统基于超声波雷达传感器的问题开始凸显，误报、

漏报等问题急需解决，L2级别的自动泊车高分辨雷达成为各个雷达厂商的产品方向。

同时，L2级自动驾驶在清扫、配送、物流、工业运输等商业领域，也非常适合展开有条件的L2级自动驾驶应用。同时，相比于公路，对于更加封闭的使用场景，比如大型矿山、工地内的运输作业。这些环境中交通参与者更加单一，路线也更为固定，同时有些场景具有极高的作业危险性。用L2级别自动驾驶卡车代替工人既节约成本也规避了人员遇险。

2.MR20 毫米波雷达概述

2.1 产品特征

MR20是一款短距W波段毫米波雷达，探测距离20米，采用FMCW调制模式，能检测运动目标的距离、速度、角度，具有较高的测距与测速精度。

- 速度
- 距离(长、宽、高)
- 方向
- 角度



图1MR20毫米波雷达外观示意图

MR20具有短距离低速目标探测能力，可以支持低速车前/后向防碰撞功能，产品功能示意图如下：

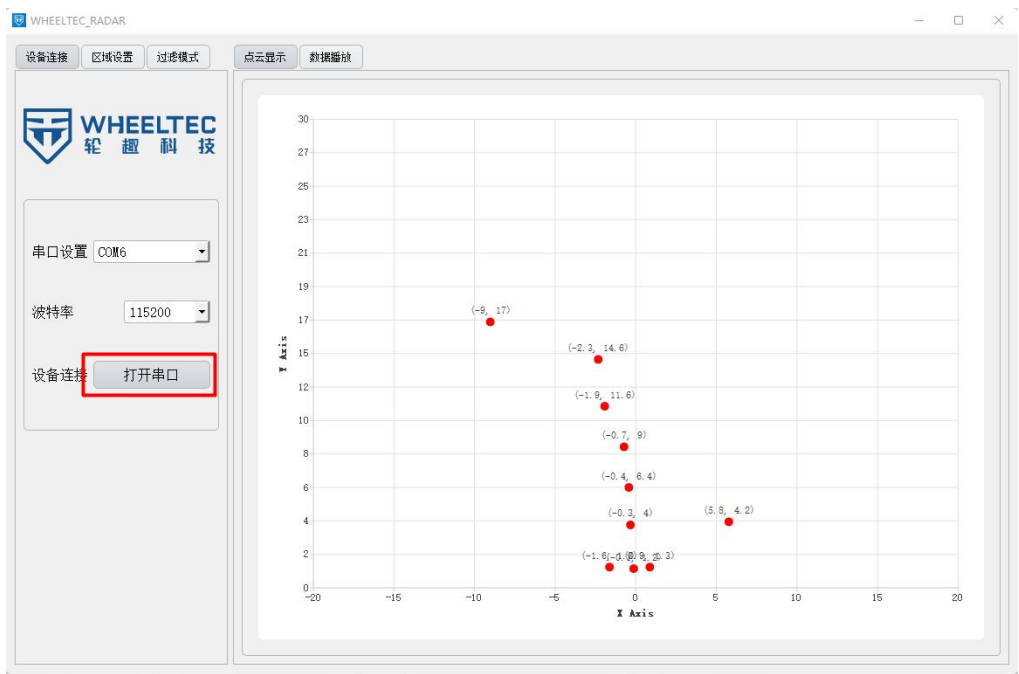


图2MR20毫米波雷达功能示意图

2.2 产品参数

MR20毫米波雷达规格参数如下表：

表1MR20毫米波雷达特性参数

测量性能			一般目标(非反射目标)
调制方式		FMCW	
测距范围		0. 10~20m	
距离测量分辨率	点目标, 非跟踪	0. 2m	
距离测量精度	点目标, 非跟踪1.	±0. 1m	
角精度	点目标, 非跟踪	±1°	
速度范围		-60km/h~+60km/h	
速度分辨率	点目标, 非跟踪	0. 36m/s	
速度精度	点目标, 非跟踪	±0. 18m/s	
天线通道数		3TX/4RX=12通道	
循环周期		40ms	
俯仰波束	-6dB	120°	
方位波束	-6dB	120°	
目标数据默认按照目标的径向距离由近及远的顺序输出。			
操作条件			
雷达发射频率	遵循ETSI&FCC	76...77GHz	
发射功率	平均/峰值EIRP	16. 0dBm	
电源		9. 0V~24VDC	
功耗		2. 5W	
工作温度		-40℃...+85℃	
存储温度		-40℃...+105℃	
防护等级		IP67	
接口类型			
接口		标准串口（波特率：115200 bps）	
外壳			
尺寸	L*W*H	40x40x24. 5mm	
重量		60g	
材料	外壳前端/后盖	PBT+GF30	

MR20传感器通用的外部通信接口，方便与上位机或其他传感器模块集成。

雷达天线采用三发四收AoP天线，具备精准的方位面和俯仰面角度测量能力。通过独特的天线和算法优化设计，能对20米内环境进行目标探测和跟踪，实时输出目标的距离、速度、角度的信息。MR20毫米波雷达的系统方向图如下：

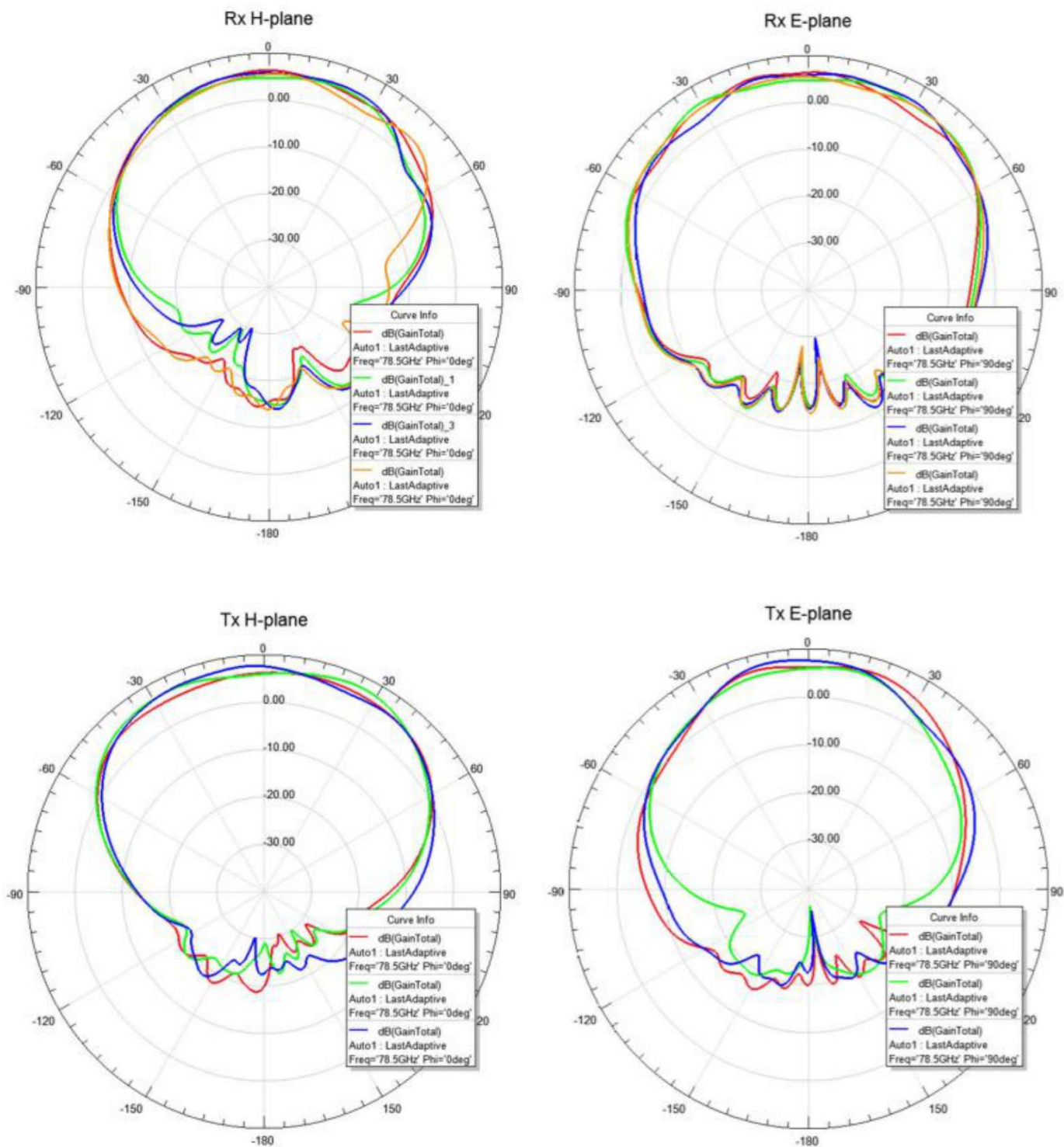


图3 MR20毫米波雷达天线方向图

MR20毫米波雷达产品轮廓如下图：

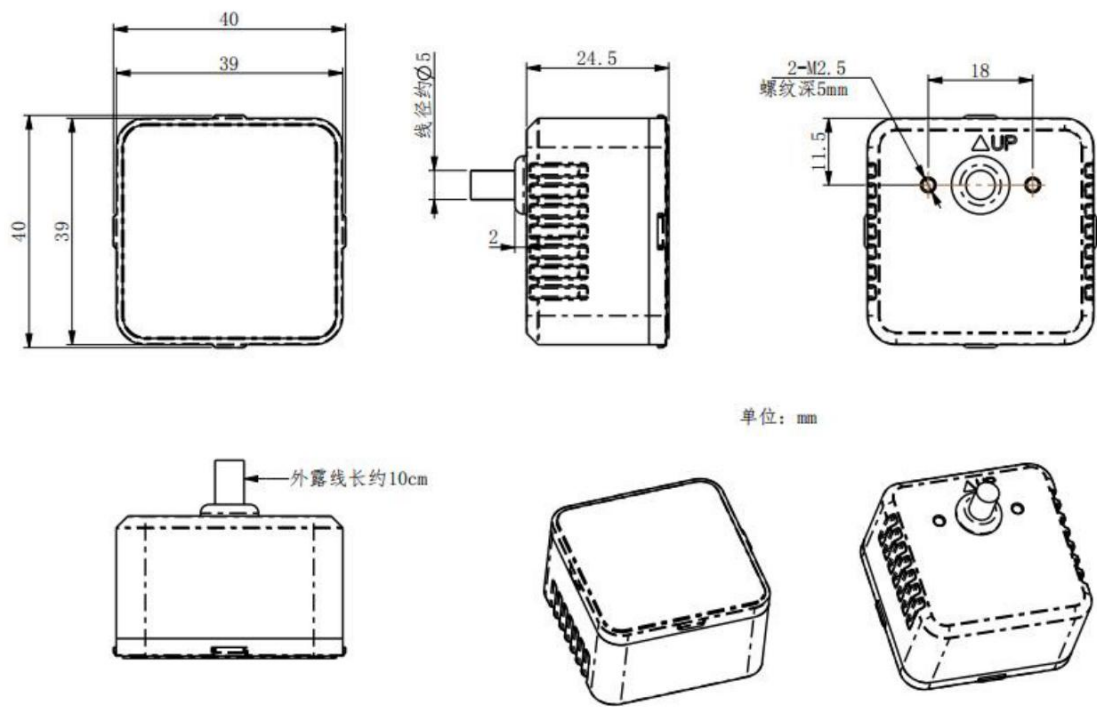
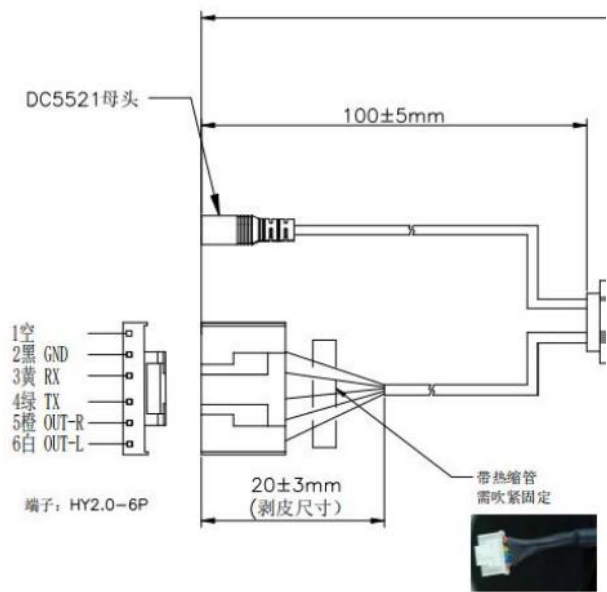


图4MR20毫米波雷达产品轮廓图

MR20毫米波雷达侧接头的规格尺寸及引脚定义如下图：



2.3 产品应用领域

- 前向防碰撞(FCW)
- 机器人避障
- 环卫车
- 叉车
- 后向防碰撞(RCW)
- 工程车
- 接驳车
- 起重机

3 典型应用案例

3.1 低速车辆防碰撞系统

低速车防碰撞系统、农用车辆防碰撞、机器人防碰撞等系统，利用MR20毫米波雷达传感器感知本车车辆前方或后方的环境，输出目标的距离、速度、角度信息并发送主控盒。主控盒将雷达周围环境信息信息、结合本车信息，综合决策系统做风险预警或自动刹车功能。



图5MR20毫米波典型应用图

MR20在应用中的优势：

- 1、封装紧凑，固态技术；
- 2、高性价比，探测角度大；
- 3、探测精度高；
- 4、领先的性能及耐用性；
- 5、体积小巧；

4 结束语

MR20是一款短距离车载低速毫米波雷达，该产品采用先进的AoP技术及信号处理技术，雷达体积小，探测角度大、测速精确、性能稳定，可以广泛的应用于低速车前/后向防碰撞等领域。产品可以显著提高车辆安全性能，降低司机的驾驶负担，提高驾驶安全性。